

Ficha Informativa - São Tomé e Príncipe

Impactos e Riscos das Alterações Climáticas

São Tomé e Príncipe é um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID) composto por duas ilhas no Golfo da Guiné. São Tomé e Príncipe depende fortemente da sua economia azul, especialmente das pescas e do turismo, e tem uma zona económica exclusiva (ZEE) ~160 vezes maior do que a sua massa terrestre.

CLIMA E RISCOS OCEÂNICOS

CLIMA

Alterações históricas

Conjunto de dados

Conjunto de dados de reanálise corrigida por viés W5E5

Tendências de temperatura

As temperaturas do ar na superfície aumentaram ~0,01-0,015°C por ano em São Tomé e Príncipe entre 1980-2020, com aumentos significativos em outubro-dezembro.

Tendências de precipitação

Embora a precipitação em São Tomé e Príncipe tenha diminuído nos meses de janeiro-março (~ 0,3 mm/ano), aumentou nos meses de outubro a dezembro (~ 3 mm/ano). A precipitação em Príncipe aumentou **duas vezes** em comparação com a de São Tomé.

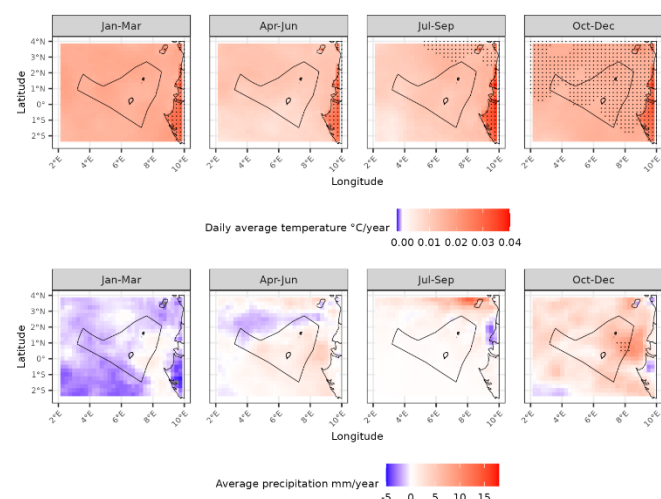


Figura 1. Análise de tendências para a temperatura média anual histórica da superfície (topo) e a precipitação média anual (inferior). Pontos pretos indicam valores estatisticamente significativos.

Alterações futuras

Conjunto de dados

Três GCMs (Modelos de Circulação Geral), nomeadamente MOHC-HadGEM2-ES, MPMI-MPI-ESM-LR e NCC-NorESM1-M, foram dinamicamente reduzidos pela iniciativa CORDEX-CORE usando dois REMO2015 (Modelo Climático Regional) e

RegCM4, resultando em seis simulações disponíveis. As tendências de temperatura e precipitação foram determinadas para dois cenários climáticos futuros (RCP 2,6 e 8,5) e períodos temporais (2020-2049 e 2050-2079).

Tendências de temperatura

Prevê-se que as temperaturas médias da superfície **aumentem em ~0,8-1°C** em comparação com o período de base para 2020-2049 e 2050-2079, segundo o RCP 2.6. Segundo o RCP 8.5, prevê-se que as temperaturas aumentem **~1°C entre 2020-2049** e **~2,3°C entre 2050-2079**.

Tendências de precipitação

Em São Tomé, prevê-se que a precipitação média aumente em ~30 mm/ano em abril-junho e outubro-dezembro entre 2020-2049 ao abrigo do RCP 2.6, bem como em ambos os períodos sob o RCP 8.5. No entanto, prevê-se que a precipitação diminua entre janeiro e março. Resultados semelhantes foram observados em Príncipe, embora os aumentos de precipitação sob o RCP 8,5 tenham sido **duas vezes superiores** aos de São Tomé.

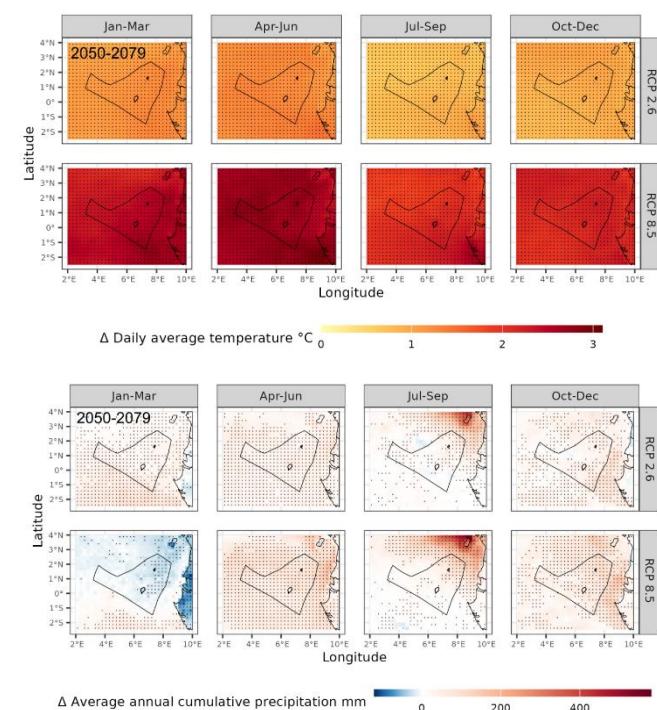


Figura 2. Análise de tendência para a temperatura média anual da superfície projetada no futuro (topo) e precipitação média anual

(base). Pontos pretos indicam pelo menos 80% de acordo com o modelo com o sinal de mudança.

OCEANO

Alterações históricas

Conjuntos de dados

Armazenamento de dados marinhos COPERNICUS para análise de variáveis oceânicas. Conjuntos de dados utilizados: Global Ocean ODYSSEA L4 Sea Surface Temperature (temperatura), Global Ocean Ensemble Physics Reanalysis (salinidade, profundidade de camada mista, batimetria), Global Ocean Biogeochemistry Hindcast (O₂, produtividade primária, pH).

Tendências da temperatura da superfície do mar

A zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe (ZEE) aqueceu $\sim 0,015\text{--}0,02^\circ\text{C}$ por ano entre 1993 e 2023. Notavelmente, o aquecimento oceânico é significativamente mais lento perto das costas das ilhas em comparação com o oceano aberto.

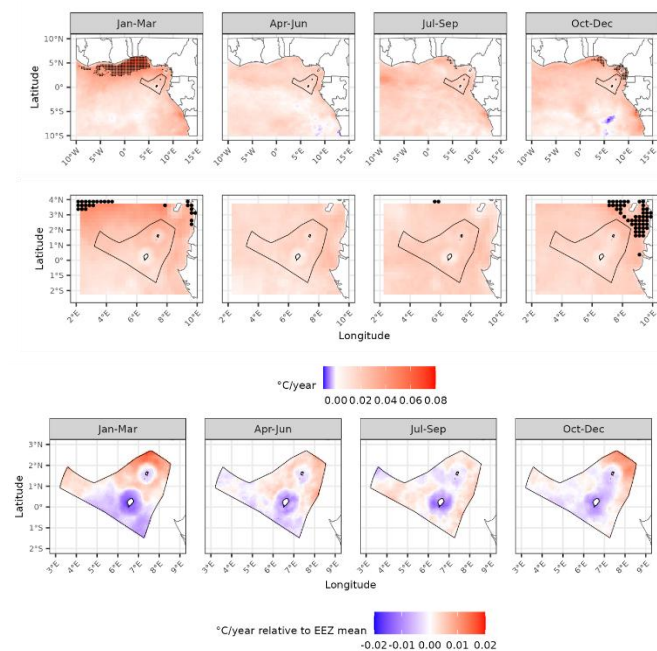


Figura 3. Análise de tendência para a temperatura média anual histórica da superfície do mar no Golfo da Guiné e na ZEE (topo). Os gráficos de fundo mostram a tendência média anual da temperatura da superfície do mar em relação à média da ZEE, onde a cor azul mostra regiões a aquecer a uma taxa mais lenta do que a média da ZEE.

Outras tendências

Para além da temperatura da superfície do mar, observámos tendências significativas de diminuição do pH do oceano (acidificação), desoxigenação e redução da salinidade.

Alterações futuras

Conjuntos de dados

Três Modelos do Sistema Terrestre (GFDL-ESM4, MPI-ESM1-2-HR e UKESM1-0-LL) e um conjunto de modelos (IPSL-CM6A-LR). Foram realizados modelos para dois

cenários climáticos futuros (SSP1 2.6 & SSP5 8.5) e períodos temporais (2020-2049 e 2050-2079).

Tendências da temperatura da superfície do mar

Prevê-se que as temperaturas médias da superfície do mar **auumentem entre 0,6 e 1°C** tanto em 2020-2049 como em 2050-2079, segundo um cenário SSP1 2,6. Segundo a SSP5 8,5, prevê-se que as temperaturas **auumentem $\sim 0,8^\circ\text{C}$ até 2020-2049 e $\sim 1,8^\circ\text{C}$ entre 2050-2070**.

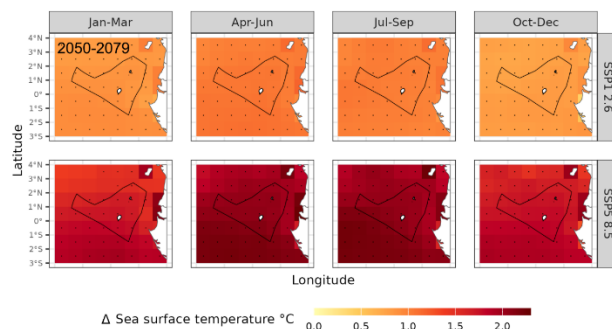


Figura 4. Análise de tendências para a temperatura média anual da superfície do mar projetada no Golfo da Guiné e na ZEE. Pontos pretos indicam pelo menos 80% do acordo do modelo com o sinal de alteração

Outras tendências

Semelhante às análises históricas, os modelos climáticos projetaram diminuições no pH dos oceanos (acidificação) e nos níveis de oxigénio.

EXPOSIÇÃO AO CLIMA E VULNERABILIDADE

Como muitos SIDS, São Tomé e Príncipe depende largamente de recursos ambientais para a sua economia e segurança alimentar. Devido às praias de areia e à elevada biodiversidade de São Tomé e Príncipe, o turismo é uma parte cada vez mais importante da economia. O turismo contribui indiretamente para 14% do PIB, 10% do emprego e representa $\sim 74\%$ das exportações totais. As pescas são a principal fonte de rendimento das comunidades costeiras de São Tomé e Príncipe e o peixe representa $\sim 50\%$ da ingestão de proteína animal dos habitantes.

As principais vulnerabilidades do turismo e das pescas deverão resultar da erosão costeira, eventos meteorológicos extremos e diminuição da biodiversidade. A erosão costeira afetará o turismo solar e de praia em São Tomé e Príncipe, erodindo as praias e perturbando infraestruturas costeiras, como hotéis. A erosão costeira pode também afetar as comunidades piscatórias costeiras que podem precisar de se realocar para áreas menos afetadas. As alterações climáticas podem também levar a reduções na biodiversidade. O ecoturismo é uma grande oportunidade turística para São Tomé e Príncipe e pode estar em risco devido às alterações climáticas. Além disso, a biodiversidade marinha é essencial para as pescas, garantindo capturas consistentes e minimizando o risco de colapso populacional de peixes.

CAPACIDADE ADAPTATIVA

A atual capacidade adaptativa de São Tomé e Príncipe para responder às alterações climáticas é baixa. Para o turismo, a capacidade adaptativa é limitada devido à falta de marketing internacional, transportes públicos subdesenvolvidos e regulação insuficiente da exploração dos recursos naturais (por exemplo, areia, árvores grandes). Regulamentações insuficientes também limitam a capacidade adaptativa para

pescas com elevados riscos de sobrepesca e esgotamento dos stocks de peixe. Um desafio significativo reside também nas elevadas taxas de pobreza (65% abaixo do limiar da pobreza). À medida que a pobreza se torna mais prevalente com o agravamento do turismo e das pescas, a aplicação dos regulamentos de exploração de recursos torna-se mais difícil.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PROJETADAS E ALTERAÇÕES OCEÂNICAS – RESUMO EXECUTIVO

Tabela 1. Resumo climático feito considerando o futuro distante (2050-2079) em relação à linha de base (1980-2005). A confiança baseia-se no acordo entre as seis simulações CORDEX-CORE utilizadas neste documento

Variável	RCP 2.6	RCP 8.5	Confiança
Temperatura	~ 1°C	~2,5°C	Alto
Precipitação	~ 20 mm/ano	~20 mm/ano	Média
Eventos invulgares (ondas de calor)	+ 2-4 eventos/ano	+ 2-4 eventos/ano	Alto
Eventos invulgares (dias secos)	+ - 1-2 dias/ano	+ - 1-5 dias/ano	Baixo
Eventos invulgares (precipitação elevada)	+ 0-0,5 dias/ano	+ 0-1 dia/ano	Baixo

Tabela 2. Resumo oceânico feito considerando o futuro distante (2050-2079) em relação à linha de base (1980-2005). A confiança baseia-se no acordo entre três Modelos do Sistema Terrestre e um modelo de conjunto.

Variável	SSP1 2.6	SSP5 8.5	Confiança
Temperatura da superfície do mar	1°C	2°C	Alto
pH da superfície do mar	-0.1	-0.2	Alto
Oxigénio na superfície do mar	-0,003 mol/m³	-0,006 mol/m³	Alto
Eventos invulgares (onda de calor marinha)	8 vezes	8 vezes	Alto
Eventos invulgares (pH baixo)	10 vezes	10 vezes	Alto
Eventos invulgares (baixo oxigénio)	15 vezes	20 vezes	Alto

IMPACTOS

Subida do nível do mar

O nível do mar em torno de São Tomé e Príncipe aumentou ~0,003 milhões por ano entre 1993 e 2023, **totalizando um aumento total de ~0,09 milhões.**

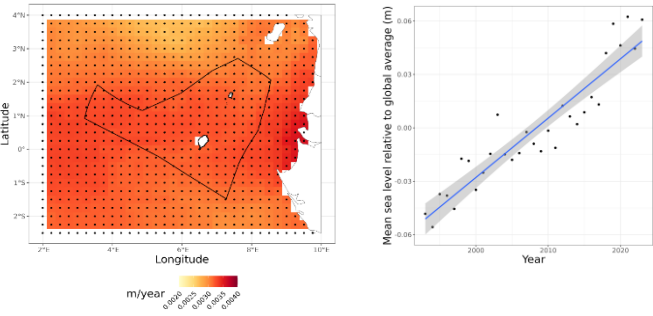


Figura 5. Alterações históricas no nível do mar na ZEE entre 1993-2023. Dados do conjunto de dados Copernicus Global Ocean Ensemble Physics Reanalysis.

Impactos na biomassa de peixes

O impacto das alterações climáticas na biomassa de demersais e pelágicos de diferentes tamanhos (pequenos, médios e grandes) foi determinado usando modelos de impacto da biomassa do ISIMIP realizados com as projeções climáticas futuras CMIP6.

Prevê-se que as alterações climáticas futuras reduzam a biomassa tanto de demersais como de pelágicos de todos os tamanhos. As maiores diminuições foram projetadas para pelágicos grandes e pequenos. Embora houvesse grande concordância com modelos quanto à extensão da perda de biomassa para pequenos pelágicos, houve grande discordância para grandes pelágicos, com alguns modelos a projetarem grandes diminuições. Pequenos pelágicos são o tipo de peixe predominante vendido e consumido pelas comunidades costeiras de São Tomé e Príncipe.

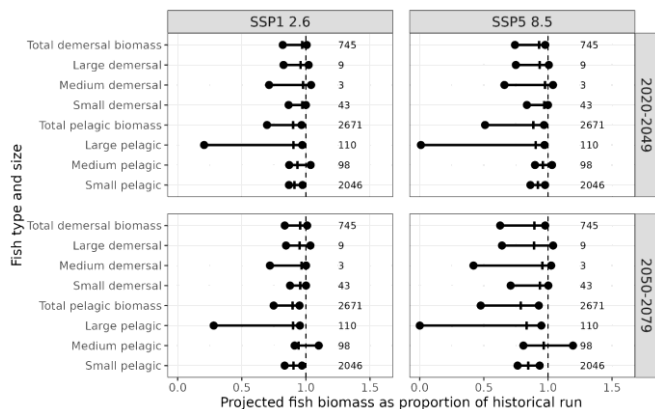


Figura 6. Variação projetada da biomassa de peixes com base no impacto e no conjunto do modelo climático. As linhas verticais mostram a mediana do modelo, enquanto os pontos e linhas horizontais mostram os percentis 17 e 83. Os números à direita mostram os rendimentos projetados nos dias atuais.

Impactos na ocorrência de espécies de peixes

Os impactos das alterações climáticas nas pescas foram ainda avaliados através de modelação de distribuição de espécies utilizando a abordagem de aprendizagem automática MaxEnt. Este método permitiu gerar probabilidades de ocorrência para 60 espécies identificadas como importantes para a economia azul.

Em condições climáticas futuras (SSP5 8,5), a probabilidade de ocorrência de espécies foi projetada para **umentar para 10 espécies, manter-se inalterada para 14 espécies e diminuir para 36 espécies**. A análise geoespacial destacou tendências geoespaciais pelas quais os impactos climáticos foram reduzidos a leste de São Tomé e Príncipe e perto das linhas costeiras. Esta última descoberta é apoiada por análises oceânicas históricas que mostraram que o aquecimento oceânico está ammortizado perto das linhas costeiras.

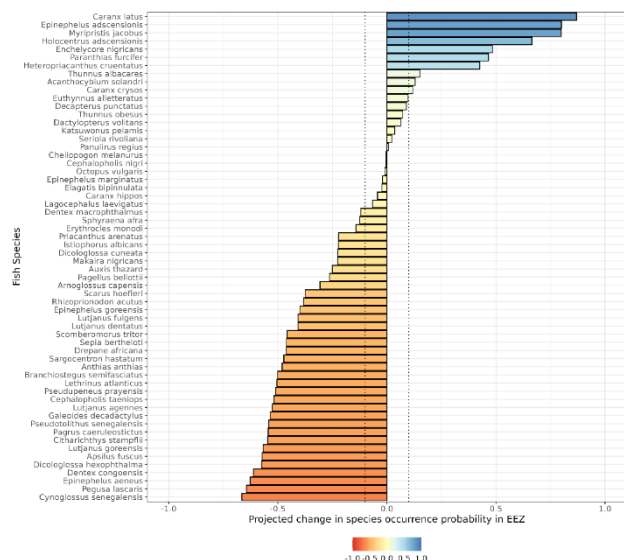


Figura 7. Alteração projetada nas probabilidades de ocorrência de espécies sob o cenário SSP5 8,5 na ZEE (topo). O fundo mostra a distribuição geoespacial das probabilidades de ocorrência na ZEE para duas espécies, com impacto climático a tampão a leste da ZEE e perto das linhas costeiras.

O impacto climático na distribuição dos peixes foi avaliado mais detalhadamente para 15 espécies identificadas como candidatas à pesca desportiva. Foram projetadas diminuições na probabilidade de ocorrência de espécies para 7/15 espécies. Não foi prevista qualquer alteração para 5/15 espécies e pequenos aumentos foram projetados para 3/15 espécies.

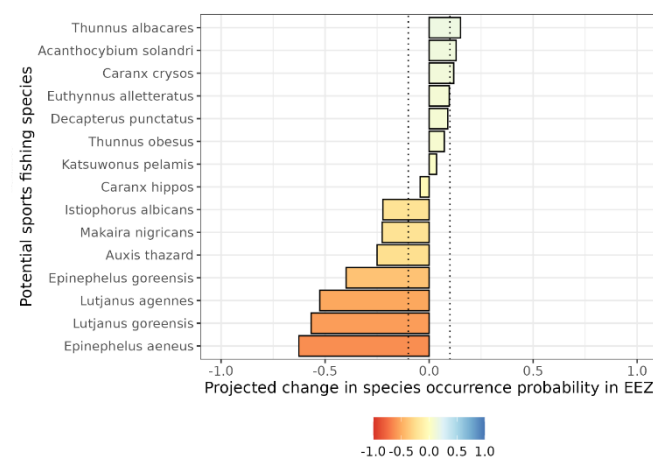


Figura 8. Alteração projetada nas probabilidades de ocorrência de 15 espécies-alvo de pesca desportiva no cenário SSP5 8.5 na ZEE.

RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES DE ADAPTAÇÃO

Para minimizar os impactos negativos das alterações climáticas, preparámos a seguinte lista de recomendações preliminares de adaptação

Turismo

Em apoio ao recente projeto WACA+, recomendamos também:

- Construção de diques, quebra-mar (por exemplo, gâmbios) e muros protetores nas áreas mais vulneráveis.
- Criar zonas de expansão seguras para comunidades costeiras.
- Estabelecimento de um sistema de alerta climático sobre o estado do mar
- Reabilitação das estações de maré
- Dragagem de areia para reparar praias erodidas
- Diversificação das atividades e medidas de apoio para populações cujos meios de subsistência dependem das atividades costeiras
- Construção de valas de drenagem e reservatórios de água

Recomendamos também esforços adicionais para promover o ecoturismo sustentável, incluindo:

- Monitorização e cultivo de recifes de coral saudáveis com inclusão de recifes artificiais sempre que necessário.
- Atividades de restauro de mangais, quer para turistas, quer financiadas pelo turismo de mangais.
- Desenvolvimento da indústria da pesca desportiva
 - Diversificar as oportunidades de emprego (instrutores de pesca, capitães de navio)
 - Maior consciencialização da necessidade de conservação através da captura e libertação

Pescas

- Fiscalização e desenvolvimento adicional das áreas marinhas protegidas para além das oito recentemente anunciadas.
- Diversificação das atividades piscatórias através da transição da pesca artesanal para a industrialização
 - Aumentar a segurança no emprego proporcionando empregos não relacionados com a pesca na indústria
 - Melhorar a responsabilização pelo cumprimento das regulamentações de pesca
- Desenvolvimento e aplicação das práticas legais de pesca:
 - Juvenis que regressam
 - Limites de captura
 - Limites ao número de embarcações de pesca
 - Utilização de métodos de pesca com cerco sem peso
- Desenvolvimento de infraestruturas chave dentro das comunidades piscatórias, incluindo:
 - Portos de pesca adicionais
 - Unidades de refrigeração para armazenamento de captura
 - Unidades de fabrico para construção de materiais de pesca
 - Oficina para construção de barcos de pesca

REDUÇÃO DE ESCALA DO MODELO CLIMÁTICO

Abordagem

Foram determinados os vieses do modelo climático do conjunto CORDEX-CORE corrigidos para precipitação cumulativa, frequência de chuvas intensas (>20 mm) por dia e frequência de dias secos. Comparámos depois os preconceitos dos modelos da corrida histórica CORDEX-CORE com a corrida histórica de um conjunto independente de modelos climáticos estatisticamente reduzidos e corrigidos por viés.

Resultados

Os vieses dos modelos foram geralmente considerados baixos tanto para o CORDEX-CORE como para os

conjuntos estatisticamente reduzidos. Desvios notáveis nos vieses do modelo entre os conjuntos ocorreram em Príncipe, onde os dias secos foram sobrestimados pelo conjunto CORDEX-CORE e a precipitação foi sobrestimada para um único ano. Os vieses dos modelos eram suficientemente baixos para que estivessemos confiantes em avançar com modelos CORDEX-CORE corrigidos para análise de projeções climáticas.

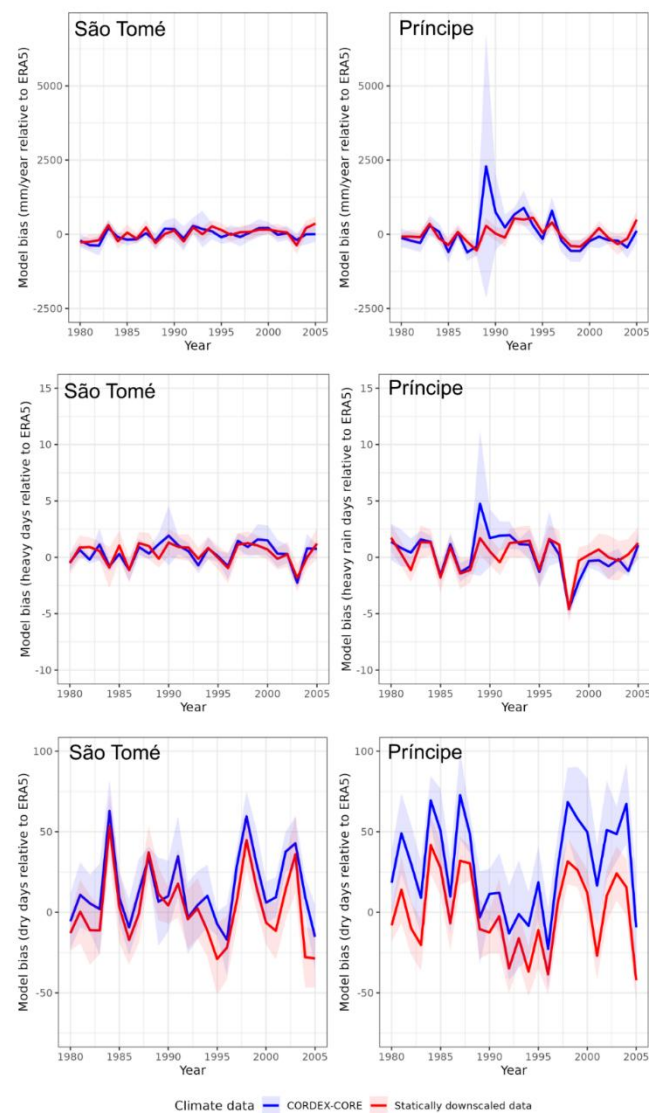


Figura 9. Vieses de modelo do CORDEX-CORE corrigido por viés e do conjunto de dados climáticos independente estatisticamente reduzido. Os vieses dos modelos são determinados em relação ao conjunto de dados de reanálise ERA5. Os vieses do modelo foram calculados para precipitação acumulada (parcelas superiores), frequência de dias de chuva intensa (parcelas intermédias) e frequência de dias secos (parcelas inferiores).